

作业 4

1. 现有如下费用矩阵 D , 其中第 i 行 j 列 $D[i][j]$ 示从第 i 个城市到第 j 个城市费用 (城市 i 到城市 j 的费用不一定等于城市 j 到城市 i 的费用)。求一条从第 1 个城市出发经过每个城市一次且仅一次, 并在最后返回第 1 个城市的总费用最小路径及其总费用, 写出分支定界的过程。

∞	5	13	18	9
20	∞	14	3	6
25	11	∞	4	7
6	3	13	∞	8
19	5	16	22	∞

2. 我们把若干个布尔变量或其否定的析取称为子句, 例如: $x_0 \vee x_1, \neg x_0 \vee \neg x_2 \vee x_4$ 和 $\neg x_3$ 都是子句。MAX-SAT 问题的定义如下:

给定由 n 个布尔变量构成的子句集 $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中最多能有多少个子句能够同时为真?

例如: 给定 $\Phi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \{x_1 \vee \neg x_2, x_1 \vee x_3 \vee \neg x_4, \neg x_1 \vee x_2, x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4, x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4, x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4, x_3, x_1 \vee x_4, \neg x_1 \vee \neg x_3, x_1\}$ 。可以验证, 当 $x_1 = x_2 = \top, x_3 = x_4 = \perp$ 时, 共有 9 个子句为真, 且同时为真的子句个数不可能超过 9。

请设计解决 MAX-SAT 问题的分支定界算法。

3. 装箱问题指: 有 n 个物品, 每个物品的尺寸在 0 到 1 之间, 每个箱的容量为 1, 问最少要用多少个箱子能把所有的物品装下? 给定一个 First Fit 算法来处理装箱问题: 依次考虑每个物品, 将其放入能容纳它的第一个箱子, 否则放在一个新箱子里。

证明: First Fit 是近似比为 2 的近似算法。

4. 背包问题是指: 给定 n 个物品和一个重量限制 B , 每个物品都具有价值 v_i 和重量 w_i 两个属性 (均为正整数)。要求选取若干个物品, 使得在所选物品总重量不超过 B 的前提下, 总价值最大。

针对背包问题, 我们有如下的贪心算法: 将所有物品按照价值和重量之比从大到小排序并依次遍历; 对于遍历到的每个物品, 只要选择该物品不会超过重量限制, 就取该物品。

(a) 证明: 上述贪心算法的近似比可以任意地差。即, 对于任意 $N > 1$, 都存在一个背包问题的实例, 使得该实例的最优解大于上述贪心算法所选取的物品价值之和的 N 倍。

(b) 我们将上述贪心算法进行如下改进: 按照上述贪心算法选取物品完毕后, 若存在某个重量不超过 B 的物品未被选取, 找出价值最大的这样的物品 a , 并将其价值与被选取物品的价值之和比较; 若 a 的价值更高, 则将选择方案改为仅选取物品 a 。

证明: 改进后的算法是近似比为 2 的近似算法。